线性代数与大学物理 作业自动求解报告

课程：线性代数与大学物理 | 学生：Zhouruoying | 题数：13 | 核验通过：11/13 | 生成时间：2026-10-08 16:32:35

一、题目与解答

题 P01

题目. 1. 求解下列线性方程组 求解下列三元线性方程组：

$$\begin{cases} 3x + 2y - z = 4 \\ x - y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z = 11 \end{cases}$$

要求给出唯一解，并说明消元路径。

解答.

1. 写成增广矩阵 $[\,A \mid \mathbf{b}\,]$ 并对左侧作初等行变换：
2. 化为行阶梯形后消元，得到唯一解。
3. 回代校验：将解代回每一个原方程，左端与右端残差均为 0。

$$\boxed{x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3}$$

方法：高斯消元 / `sympy.solve`

独立核验 [已核验]

substitute：所有方程回代残差为 0

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

通过消元法将方程组化为阶梯形，进而求得唯一解。

题 P02

题目. 2. 求矩阵的特征值与特征向量 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值与对应的特征向量。

解答.

1. 解特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$：
2. $\lambda = 5$（代数重数 1），$\lambda = 2$（代数重数 1）。
3. 把 λ 代回 $(A - \lambda I)\mathbf{x} = 0$，取基础解系即为特征向量。

$$\boxed{\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 5; \quad \text{对应特征向量见下}}$$

方法：特征方程 + 齐次方程组基础解系

独立核验 [已核验]

eigen_residual：2 组特征对满足 Av=λv

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

通过求解特征方程得到特征值，再代入原矩阵求对应特征向量。

题 P03

题目. 3. 求矩阵的秩 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & 10\end{pmatrix}$ 的秩，并说明行向量组是否线性相关。

解答.

1. 对 A 作初等行变换化为行阶梯形：非零行数即为矩阵的秩。
2. 行阶梯形中非零行共 2 行，故 $r(A)=2$。
3. 其中 1 行被完全消去，说明行向量组线性相关。

$$\boxed{r(A)=2}$$

方法：初等行变换化行阶梯形

独立核验 [已核验]

rank_alt：sympy 秩=2, 非零子式最高阶=2, numpy SVD 秩=2

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

通过行变换化简矩阵，确定其秩并判断行向量组是否线性相关。

题 P04

题目. 4. 计算行列式的值 计算下列三阶行列式的值：$\begin{vmatrix}2 & 1 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 10\end{vmatrix}$。

解答.

1. $n=3$ 阶行列式，按第一行（或含零最多的行）展开降阶。
2. 逐项计算代数余子式并代数求和。
3. 结果见答案框（已通过两条独立算法复核）。

$$\boxed{\det A=-3}$$

方法：Laplace 展开 + 独立算法复核

独立核验 [已核验]

det_alt：Bareiss=−3, Berkowitz=−3, numpy LU=−3.000000000000003

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

利用行列式展开或行变换计算三阶行列式的值。

题 P05

题目. 5. 向量的点积与叉积 已知向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 与 $\vec{b} = (1, 4, -2)$，求二者的点积与叉积，并判断这两个向量是否垂直。

解答.

1. 点积：$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i$。
2. 叉积：按三阶行列式展开 $\vec{u} \times \vec{v}$。
3. 垂直判定：$\vec{u} \cdot \vec{v} \neq 0 \Rightarrow$ 不垂直。

$$\boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = -8, \quad \vec{u} \times \vec{v} = \begin{bmatrix} -10 & 7 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{两向量不垂直}}$$

方法：分量式点积 / 叉积 + 正交判据

独立核验 [已核验]

vector_recheck：矩阵式=−8, 手写分量求和=−8
cross_recheck：Matrix.cross=Matrix([[−10, 7, 9]]), 行列式展开=Matrix([[−10, 7, 9]])

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

利用点积公式和叉积公式分别计算，再通过点积是否为零判断垂直性。

题 P06

题目. 6. 求一阶微分方程的通解 求微分方程 $y' - 2y = 0$ 的通解。

解答.

1. 判定方程阶数与类型：一阶常微分方程。
2. 分离变量后两端积分，得到含任意常数的通解。
3. 回代：把解代入原方程，两端之差化简恒为 0（见核验栏）。

$$\boxed{y(x) = C_1 e^{2x}}$$

方法：一阶常微分方程 —— `sympy.dsolve`（分离变量 / 特征方程法）

独立核验 [已核验]

ode_residual：解回代原方程，化简后残差恒为 0

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

识别为齐次线性微分方程，利用指数函数求通解。

题 P07

题目. 7. 求二阶微分方程满足初值条件的特解 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1$ 的特解。

解答.

1. 判定方程阶数与类型：二阶常微分方程。

2. 写出特征方程并求特征根，按根的情形写通解。
3. 代入初值条件定出常数，得到满足初值的特解。
4. 回代：把解代入原方程，两端之差化简恒为 0（见核验栏）。

$$\boxed{y(x) = (e^{x} - 1)\, e^{2x}}$$

方法：二阶常微分方程 —— `sympy.dsolve`（分离变量 / 特征方程法）

独立核验 [已核验]

ode_residual：解回代原方程，化简后残差恒为 0

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

求解特征方程得到特征根，结合初值条件求特解。

题 P08

题目. 8. 匀变速直线运动 一辆小车以初速度 $v_0 = 10m/s$ 出发，沿直线以加速度 $a = 2m/s^2$ 匀加速运动， 运动时间 t = 5 s，求末速度与这段时间内的位移。

未纳入解答

本机确定性求解模板未覆盖该题（已尝试本地模型规范化兜底）；按「不编造答案」原则留空并如实登记。

题 P09

题目. 9. 牛顿第二定律 质量 m = 5 kg 的物体受到合外力 F = 20 N 的作用，求物体获得的加速度。

解答.

1. 由牛顿第二定律 $F = ma$，得 $a = F/m$。
2. $a = 20/5 = 4\,\mathrm{m/s^2}$。

$$\boxed{a = 4\,\mathrm{m/s^2}}$$

方法：牛顿第二定律 F = ma

独立核验 [已核验]

two_route：a = F/m = 4；a = F·(1/m) = 4
units：1 项量纲登记齐备

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

根据牛顿第二定律 F = ma 直接求加速度。

题 P10

题目. 10. 动能定理 质量 m = 3 kg 的物体从高 h = 10 m 处由静止落下，取 $g = 9.8 m/s^2$， 求物体落地时的动能，并用落地速度独立换算一次以作核对。

解答.

1. 由动能定理 $W_{合} = \Delta E_k$，重力做功全部转化为动能。
2. $E_k = mgh = 3 \times 9.8 \times 10 = 294\,\text{J}$。
3. 等价校验：落地速度 $v = \sqrt{2gh} = 14\,\text{m/s}$，$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 294\,\text{J}$，两路一致。

$$\boxed{E_k = 294\,\text{J}}$$

方法：动能定理（重力的功 → 动能增量）

独立核验 [已核验]

two_route：Ek = mgh = 294；Ek = 0.5·m·(2gh) = 294
units：1 项量纲登记齐备

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

利用重力势能转化为动能，再通过速度公式核对动能。

题 P11

题目. 11. 抛体运动 以初速度 $v_0 = 25 m/s$ 斜向上抛出一小球，抛射角 $\theta = 37°$， 取 $g = 9.8 m/s^2$，求射程与最大高度。

解答.

1. 水平、竖直分解：$v_{0x} = v_0 \cos\theta$，$v_{0y} = v_0 \sin\theta$。
2. 飞行时间 $t = \dfrac{2 v_0 \sin\theta}{g} = 3.0705\,\text{s}$。
3. 射程 $R = v_0 \cos\theta \cdot t = 61.305\,\text{m}$。
4. 最大高度 $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} = 11.5491\,\text{m}$。

$$\boxed{R = 61.305\,\text{m}, \quad H = 11.5491\,\text{m}}$$

方法：运动分解（水平匀速 + 竖直匀变速）

独立核验 [已核验]

two_route：R = v0^2 sin(2θ)/g = 61.3049551；R = v0 cosθ · (2v0 sinθ/g) = 61.3049551
units：2 项量纲登记齐备

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

分解初速度为水平和竖直分量，分别计算射程和最大高度。

题 P12

题目. 12. 简谐运动的周期 弹簧振子的劲度系数 k = 100 N/m，振子质量 m = 0.25 kg，求该振子的振动周期。

解答.

1. 弹簧振子回复力 $F = -kx$，与 $F = ma$ 联立得 $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}x = 0$，故 $\omega = \sqrt{k/m}$。
2. $\omega = 20\,\text{rad/s} \Rightarrow T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 0.3142\,\text{s}$。

$$\boxed{T = 0.3142\,\text{s}}$$

方法：简谐运动角频率（由运动方程推得）

独立核验 [已核验]

two_route： T = 2π/ ω， ω=sqrt(k/ m) = 0.3141592654； T = 2*pi*sqrt(m/ k) = 0.3141592654
units：1 项量纲登记齐备

AI 讲解（本地 qwen3:8b，仅讲解不产数值）

根据简谐运动周期公式 T = 2π√(m/k) 计算周期。

题 P13

题目. 13. 证明题（超范围） 设 A 为可逆矩阵，证明：$\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$。

未纳入解答

本机确定性求解模板未覆盖该题（已尝试本地模型规范化兜底）；按「不编造答案」原则留空并如实登记。

二、核验汇总

#	题目	结果	核验
P01	1. 求解下列线性方程组 求解下列三元线性方程组： …	$x = 1,\quad y = 2,\quad z = 3$	通过
P02	2. 求矩阵的特征值与特征向量 求矩阵 $A = 4, 1; 2, 3$ 的特征值与对应的特征向量。	$\lambda_1 = 2,\ \lambda_2 = 5;$ 对应特征向量见下	通过
P03	3. 求矩阵的秩 求矩阵 $A = 1, 2, 3; 2, 4, 6; 3, 6, 10$ 的秩，并说明行向量组是否线性相…	$r(A) = 2$	通过
P04	4. 计算行列式的值 计算下列三阶行列式的值： …	$\det A = -3$	通过
P05	5. 向量的点积与叉积 已知向量 $\vec{a} = (2, -1, 3)$ 与 $\vec{b} = (1, 4, -2)$，求二者的点积与叉积，并判…	$\vec{u}\cdot\vec{v} = -8,\quad \vec{u}\times\vec{v} = \begin{bmatrix}-10 & 7 & 9\end{bmatrix},$ 两向量不垂直	通过
P06	6. 求一阶微分方程的通解 求微分方程 $y' - 2y = 0$ 的通解。	$y(x) = C_1 e^{2x}$	通过
P07	7. 求二阶微分方程满足初值条件的特解 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = 0,\ y(0) = 0,\ y'(0) = 1$ 的…	$y(x) = (e^x - 1)\, e^{2x}$	通过
P08	8. 匀变速直线运动 一辆小车以初速度 $v_0 = 10m/s$ 出发，沿直线以加速度 $a = 2m/s^2$ 匀加速运动， 运动…	—	超出范围
P09	9. 牛顿第二定律 质量 m = 5 kg 的物体受到合外力 F = 20 N 的作用，求物体获得的加速度。	$a = 4\,\mathrm{m/s^2}$	通过
P10	10. 动能定理 质量 m = 3 kg 的物体从高 h = 10 m 处由静止落下，取 $g = 9.8m/s^2$， 求物体落地时的…	$E_k = 294\,\mathrm{J}$	通过
P11	11. 抛体运动 以初速度 $v_0 = 25m/s$ 斜向上抛出一小球，抛射角 $\theta = 37°$， 取 …	$R = 61.305\,\mathrm{m},\quad H = 11.5491\,\mathrm{m}$	通过
P12	12. 简谐运动的周期 弹簧振子的劲度系数 k = 100 N/m，振子质量 m = 0.25 kg，求该振子的振动周期。	$T = 0.3142\,\mathrm{s}$	通过
P13	13. 证明题（超范围） 设 A 为可逆矩阵，证明：$\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$。	—	超出范围

本报告由 C4C 作业求解管线自动生成：解答来自确定性符号引擎，核验由独立算法路径二次验算，二者分离；本地大模型仅参与路由复核、题目规范化与讲解生成，不产出最终数值。